



QUINTO AÑO

SECUENCIA DIDÁCTICA N°1

Matemática



En esta **1ª Actividad** te proponemos repasar los conceptos de **trigonometría** y **funciones** para aplicarlos a la resolución de **situaciones problemáticas** y su **representación** en un gráfico cartesiano.

Criterios de Evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- ✓ Tu correcta participación.
- ✓ La entrega de las actividades en el **formato** y **tiempo** solicitado
- ✓ La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas en clase
- ✓ **Realización correcta de las actividades propuestas.**
- ✓ Honestidad en la realización de las actividades



Secuencia didáctica de MARZO 2025

Durante el mes de Marzo practicarás todo esto a través de actividades para que puedas terminar de aprenderlo **Y**

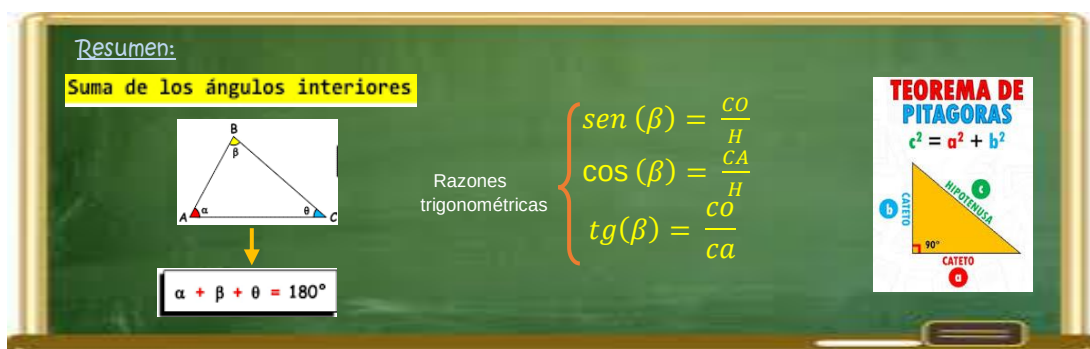
Quien deba rendir Matemática de Cuarto, preste mucha atención, acá está lo que debe saber para aprobar!!

AHORA TENÉS UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN ABRIL!!!



En este primer trabajo vamos a repasar contenidos vistos el año anterior!!

Primero fue TRIGONOMETRÍA



Esto es **BIEN FÁCIL**. Vamos a repasarlo con actividades!!



Veamos el manejo de calculadora!!



Actividad 1:

- a) Te acordás como se calcula??: $\cos(34^\circ) =$ $\cos(44^\circ) =$ $\sin(58^\circ) =$ $\sin(72^\circ) =$
 $\sin(61^\circ) =$ $\cos(44^\circ) =$ $\cos(12^\circ) =$
- b) Y al revés??: $\sin(\alpha) = 0,2478$ $\cos(\beta) = 0,6349$ $\operatorname{tg}(\Omega) = 2,9416$ $\cos(\delta) = 0,2478$
- c) Ahora un mix!!! $\cos(25^\circ 41' 36'') =$ $\operatorname{tg}(\alpha) = 4,6837$ $\sin(64^\circ 48' 32'') =$ $\sin(\beta) = 0,4821$



QUINTO AÑO

SECUENCIA DIDÁCTICA N°1

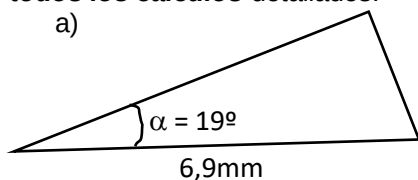
Matemática



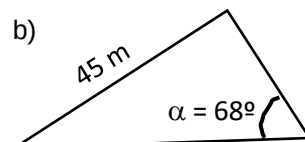
Actividad 2:

Calcula los elementos desconocidos de los siguientes triángulos rectángulos, dejando **todos los cálculos** detallados:

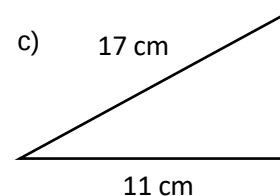
a)



b)



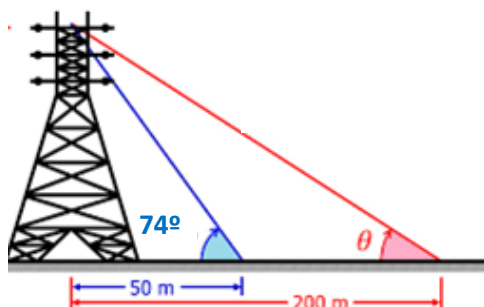
c)



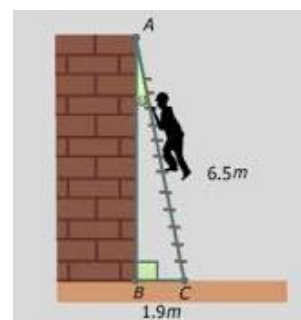
Actividad 3: Por último, unos PROBLEMITAS!!

a) Teniendo en cuenta las imágenes calcula lo pedido:

i)



ii) ¿Qué ángulo forma la escalera con el suelo?



b) Marca los siguientes puntos en un sistema de coordenadas cartesianas: $a = (5; 2)$ $b = (-3; 6)$ y calcula la distancia de cada uno de ellos al origen del sistema y el ángulo que forman con el eje 'x' positivo, en sentido antihorario.

c) Un alambre de soporte debe ser colocado en la punta de un poste telefónico de 6 m de altura y fijado en la tierra. ¿Qué cantidad de alambre se necesitará para que este forme un ángulo de 50° con el suelo?

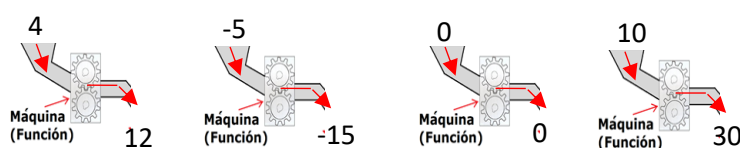
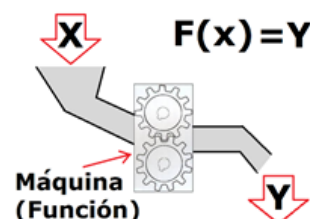
d) Un poste se ha partido en un punto situado a 4 m del suelo, pero no se encuentra completamente roto. El extremo descansa sobre el suelo formando con él un ángulo de 20° . ¿Qué altura tenía el poste?

Luego vimos FUNCIONES

Recordemos qué es una función

Podríamos decir que una **función** es una **máquina** a la que le damos una orden y luego nos devuelve un resultado, la orden en matemática le decimos '**x**' y al resultado que la función obtiene a partir de esa orden le llamamos '**f(x)**', a esta última también solemos decirle '**y**', veamos un ejemplo de esto.

Por Ejemplo, si observas la máquina tiene un número de entrada (**variable x**) y un resultado en la salida de la misma (**f(x)** o **variable y**). A partir las 'entradas' y 'salidas' podemos determinar la función (fórmula) que le corresponde a la máquina.



$$g(x) = 3x$$



QUINTO AÑO

SECUENCIA DIDÁCTICA N°1

Matemática

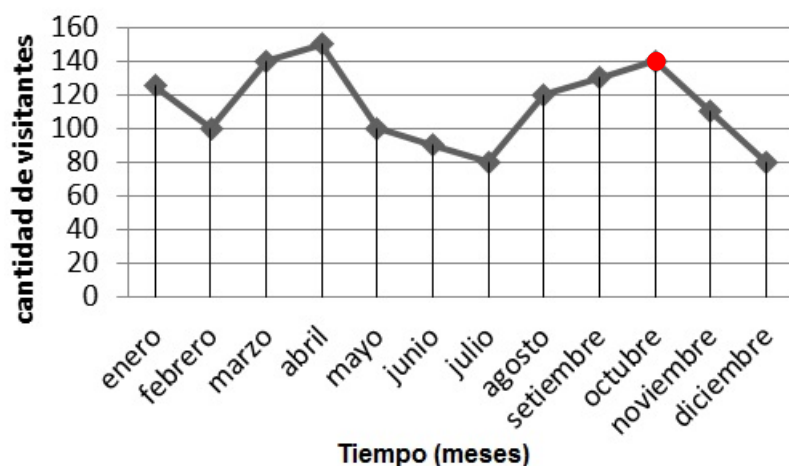
En conclusión:

Una **FUNCIÓN** es una **relación entre dos variables**, en la cual a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda variable, una función está **definida** por **fórmulas**



Actividad 4: Te propongo que leas la información proporcionada en la próxima imagen y contesta:

Analizamos la información sobre visitantes en un museo a lo largo del año:



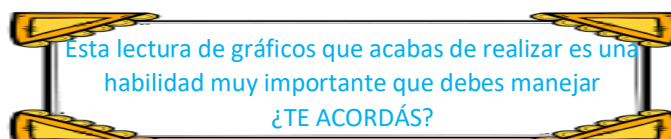
- ¿Qué informan estos gráficos?
- El año pasado utilizamos gráficos cartesianos con los **ejes 'x'** (horizontal) y **eje 'y'** (vertical). Estos ejes no son otra cosa que **rectas numéricas**. ¿Cómo los pondrías en las imágenes? Agrégalos.
- ¿Qué información da el punto rojo?
- ¿Qué datos (**VARIABLES**) tiene cada eje?
- Te animás a explicar ¿cuál de estos datos depende **necesariamente** del otro?
- Según la respuesta anterior ¿Cuál sería la **variable**?

dependiente y cuál la **independiente**?

g) ¿En qué mes hubo mayor cantidad de visitantes al museo?

h) ¿Cuántos visitantes tuvo el mes de agosto?

i) ¿Cuántos visitantes más hubo en marzo que en diciembre?



En las funciones, la relación entre las variables determina que una dependa de la otra

¿¿TE SUENA??

Por esto es que se habla de **VARIABLE DEPENDIENTE** y **VARIABLE INDEPENDIENTE**.

Debes saber reconocerlas!! A ver si te sale!!



Actividad 5: a) En las siguientes afirmaciones se presentan relaciones entre variables, una dependiente de la otra, identifica la **variable dependiente** y la **independiente**.

Afirmaciones	Variable dependiente	Variable independiente
A mayor consumo de azúcar, se observa un aumento en los niveles de glucosa en sangre.		



QUINTO AÑO

SECUENCIA DIDÁCTICA N°1

Matemática

El tiempo dedicado al aprendizaje de un nuevo idioma está asociado con el desarrollo de habilidades cognitivas.		
El número de horas de sueño está positivamente relacionado con los niveles de concentración durante el día.		
Cuanto mayor es el consumo de frutas y verduras, menor es el riesgo de enfermedades cardíacas.		
A mayor exposición al sol, se incrementa la producción de vitamina D en el cuerpo.		

b) Ahora te toca a vos, ¿podrás mencionar 3 situaciones que ejemplifiquen relaciones entre variables dependientes e independientes?

VALUAR UNA FUNCIÓN

Un procedimiento muy importante en el tema de **FUNCIONES** aprendido el año pasado es el de **VALUAR UNA FUNCIÓN**.

Este procedimiento permite **GENERAR** pares ordenados que al ser ubicados en un **SISTEMA DE COORDENADAS** permite realizar el gráfico de la función .

iii QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA UTILIDAD DE ESTE TEMA!!!!

Recordá que valuar una función es reemplazar la 'x' por un número y hacer la cuenta!!



Actividad 6: **a)** te propongo que **valúes** las siguientes funciones lineales de acuerdo a la fórmula, con los valores de x consignados en las tablas.

$$J(x) = 4 \cdot x - 3$$

x	y
$\frac{3}{4}$	
0	
-1	
$-\frac{1}{2}$	
2	
-3	

$$m(x) = \frac{1}{2} \cdot x + 2$$

x	y
-4	
-5	
0	
$\frac{5}{4}$	
5	
$-\frac{5}{2}$	

b) Realiza los gráficos cartesianos correspondientes. **¿Qué tipos de gráficos obtuviste?**



Actividad 7: resuelve la siguiente situación problemática y **graficala** con el gráfico correspondiente.

- ✓ La temperatura de un horno al encenderlo es de 20 grados Celsius y aumenta a una tasa constante de 5 grados Celsius por minuto.
La fórmula de la función es **$y = 5x + 20$** , donde **x** es el número de minutos transcurridos desde que el horno se encendió.

**QUINTO AÑO**
SECUENCIA DIDÁCTICA N°1**Matemática**

Calcular la temperatura del horno en los siguientes horarios consignados en la tabla.

Tiempo de encendido	10 minutos	15 minutos	19 minutos	40 minutos	60 minutos
Temperatura					



Actividad 8: Completá la siguiente tabla tomando como guía el primer ejemplo:

Función expresada mediante un ENUNCIADO	Función expresada mediante una EXPRESIÓN ALGEBRAICA
La función que a cada número le asocia su doble	$y=2x$
La función que a cada número le asocia su triple más 5	
	$y=2x+1$
La función que a cada número le asocia su mitad	
La función que a cada número le asocia su opuesto	
	$y=x+2$
La función que expresa la distancia recorrida cada hora por un automóvil que circula a 60 km/h	
	$y=x^2$
La función que relaciona el radio de una circunferencia y su perímetro	
La función que relaciona el radio de una circunferencia y su área	

Primer trabajo terminado!!

